Diplomado Ciencia de Datos

Abril, 2026

PROYECTO 1: DESEMPEÑO - DESFIBRADORA

IDC
Ingeniería de Confiabilidad

Universidad Tecnológica de Pereira

Proyecto 1. Cuantificación de Desempeño — Desfibradora de Caña

Entrega de Dataset · Industria azucarera

Entregado por	*IDC Ingeniería de Confiabilidad S.A.S. — División de Analítica Predictiva*
Proyecto asociado	*Proyecto 1. Cuantificación de Desempeño — Desfibradora de Caña*
Destinatario	*Equipo de estudiantes asignado al Proyecto 1*
Archivo entregado	*Data_desf_processed.csv / Data_desf_processed_2.csv / Pesos Ponderados – Proyecto 1*
Repositorio	*https://github.com/IDC-ANALYTICS/Datasets-for-Notebooks/tree/main/PROYECTO%20INTEGRADOR%20UTP*

1. Propósito del Dataset

Este dataset ha sido preparado por IDC Ingeniería de Confiabilidad S.A.S. para soportar el desarrollo del Proyecto 1. Contiene registros de vibración, temperatura y corriente eléctrica de la desfibradora de caña de un Ingenio azucarero, junto con indicadores de condición mecánica calculados a partir de las señales vibratorias. El dataset cubre el período antes y después del cambio de martillos, permitiendo cuantificar el desempeño dinámico del equipo y construir modelos que soporten decisiones de mantenimiento.

2. Descripción General del Dataset

Atributo	Detalle
Activo	Desfibradora de caña — Ingenio azucarero
Industria	Agroindustria azucarera
Registros (filas)	69.737
Variables (columnas)	24
Período cubierto	2026-02-02 al 2026-02-19
Frecuencia de muestreo	10 segundos (aprox.)
Archivo entregado	Data_desf_processed.csv y Data_desf_processed_2.csv
Columna de tiempo	timestamp (formato ISO 8601 con zona horaria UTC)
Formato	CSV, codificación UTF-8

3. Archivos Entregados

Archivo	Descripción
Data_desf_processed.csv / Data_desf_processed_2.csv	Datasets consolidados de monitoreo de condición de la desfibradora. Cubren el período del 2 al 19 de febrero de 2026.
Pesos Ponderados - Proyecto1.xlsx	Archivo de pesos ponderados para el sistema de cuantificación de desempeño. Contiene los pesos de las 22 variables de condición de la desfibradora y los parámetros de la assessment function univariable.

4. Diccionario de Variables

La desfibradora tiene dos chumaceras instrumentadas: Lado Acople (LA) y Lado Libre (LB). Las mediciones vibratorias se realizan en dirección horizontal (H) y axial (A). Los indicadores de condición (desbalance, desalineación, soltura, rodamiento) son valores calculados a partir del análisis espectral de las señales vibratorias; su escala es adimensional (0–10), donde valores mayores indican mayor severidad.

Variable en el dataset	Descripción	Unidades	Tipo
timestamp	Marca de tiempo del registro	—	Datetime (UTC)
Maquina	Identificador del activo. Valor constante: DESFIBRADORA	—	Texto (metadata)
aceleracion_chum_la_h	Aceleración RMS — Chumacera Lado Acople, dirección horizontal	g	Numérico continuo
velocidad_chum_la_h	Velocidad RMS — Chumacera Lado Acople, dirección horizontal	mm/s	Numérico continuo
envolvente_chum_la_h	Envolvente de aceleración — Chumacera Lado Acople, dirección horizontal	g	Numérico continuo
aceleracion_chum_la_a	Aceleración RMS — Chumacera Lado Acople, dirección axial	g	Numérico continuo
velocidad_chum_la_a	Velocidad RMS — Chumacera Lado Acople, dirección axial	mm/s	Numérico continuo
envolvente_chum_la_a	Envolvente de aceleración — Chumacera Lado Acople, dirección axial	g	Numérico continuo
aceleracion_chum_lb_h	Aceleración RMS — Chumacera Lado Libre, dirección horizontal	g	Numérico continuo
velocidad_chum_lb_h	Velocidad RMS — Chumacera Lado Libre, dirección horizontal	mm/s	Numérico continuo
envolvente_chum_lb_h	Envolvente de aceleración — Chumacera Lado Libre, dirección horizontal	g	Numérico continuo
corriente_motor_a	Corriente eléctrica del motor — Fase A	A	Numérico continuo
corriente_motor_b	Corriente eléctrica del motor — Fase B	A	Numérico continuo

temp_chum_la	Temperatura de la chumacera Lado Acople	°C	Numérico continuo
temp_chum_lb	Temperatura de la chumacera Lado Libre	°C	Numérico continuo
desbalance_chum_la	Indicador de severidad de desbalance — Chumacera Lado Acople	adim. (0–10)	Calculado
desalineacion_rad_chum_la	Indicador de severidad de desalineación radial — Chumacera Lado Acople	adim. (0–10)	Calculado
soltura_chum_la	Indicador de severidad de soltura mecánica — Chumacera Lado Acople	adim. (0–10)	Calculado
rodamiento_chum_la	Indicador de severidad de falla de rodamiento — Chumacera Lado Acople	adim. (0–10)	Calculado
desalineacion_ang_chum_la	Indicador de severidad de desalineación angular — Chumacera Lado Acople	adim. (0–10)	Calculado
desbalance_chum_lb	Indicador de severidad de desbalance — Chumacera Lado Libre	adim. (0–10)	Calculado
desalineacion_chum_lb	Indicador de severidad de desalineación — Chumacera Lado Libre	adim. (0–10)	Calculado
soltura_chum_lb	Indicador de severidad de soltura mecánica — Chumacera Lado Libre	adim. (0–10)	Calculado
rodamiento_chum_lb	Indicador de severidad de falla de rodamiento — Chumacera Lado Libre	adim. (0–10)	Calculado

5. Calidad del Dato Conocida

- Zona horaria: el timestamp incluye offset UTC (+00:00). El equipo debe verificar si los datos corresponden a la hora local del Ingenio o están en UTC, ya que esto puede afectar la identificación de turnos operativos.
- Columna Maquina: contiene un único valor ('DESFIBRADORA') en todo el dataset. Es columna de contexto, no analítica.
- Indicadores calculados (desbalance, desalineación, soltura, rodamiento): son derivados del análisis espectral y pueden tener períodos con valor 0 que indican ausencia de señal o reinicio del sistema de monitoreo, no necesariamente ausencia del modo de falla.
- Identificación del cambio de martillos: el dataset no incluye una columna explícita que marque el momento del cambio. El equipo debe inferir esta segmentación a partir de las fechas y el análisis de cambios en el comportamiento de las variables.

6. Acceso al Dataset

Los archivos de este proyecto están disponibles públicamente en el repositorio GitHub de IDC Analytics. El repositorio está organizado con la misma estructura de carpetas que la entrega local: cada proyecto tiene su propia subcarpeta con el mismo nombre, y dentro de ella se encuentran los archivos CSV de datos y el documento de entrega.

Repositorio público:

https://github.com/IDC-ANALYTICS/Datasets-for-Notebooks/tree/main/PROYECTO%20INTEGRADOR%20UTP

Los archivos CSV pueden descargarse individualmente desde la interfaz web de GitHub (botón "Download raw file") o mediante la URL de descarga directa (raw) de cada archivo. También es posible clonar el repositorio completo con el comando: git clone https://github.com/IDC-ANALYTICS/Datasets-for-Notebooks.git

7. Consideraciones para el Uso en el Proyecto

- Este dataset contiene variables de condición mecánica (vibración, temperatura, corriente) y los indicadores calculados derivados de ellas. El análisis de desempeño debe enfocarse en cómo estos indicadores cambian antes y después del cambio de martillos, no en variables de proceso de caña (TCH, IP, fibra), que no están presentes en este dataset.
- El cambio de martillos no está etiquetado explícitamente en el dataset. La segmentación PRE/POST es una tarea del equipo y debe justificarse con la evidencia encontrada en los datos (ruptura en tendencias, fechas y el comportamiento de las variables.).
- Los indicadores de condición (desbalance, desalineación, soltura, rodamiento) son los KPIs principales del análisis. El equipo debe entender su construcción antes de usarlos como variables objetivo o predictoras.
- La validación de modelos debe realizarse por bloques temporales (train/test split temporal) para evitar fuga de información entre los períodos PRE y POST.
- La corriente eléctrica (corriente_motor_a y _b) es un indicador indirecto de la carga de la desfibradora y debe analizarse junto con las señales vibratorias para contextualizar el régimen operativo.

8. Restricciones de Uso

- Uso académico exclusivo en el contexto del Diplomado de Ciencia de Datos. No distribuir sin autorización de IDC Ingeniería de Confiabilidad S.A.S.
- Información confidencial de cliente real de la industria azucarera. No divulgar nombre del Ingenio ni datos identificables.
- No modificar el archivo fuente. Toda transformación debe realizarse en el entorno de análisis y documentarse en el Notebook.

9. Archivo de Pesos Ponderados — Sistema de Cuantificación de Desempeño

El archivo Pesos Ponderados - Proyecto1.xlsx contiene los parámetros del sistema de cuantificación de desempeño por pesos ponderados visto en clase. El sistema asigna a cada una de las 22 variables de condición del activo un peso relativo (columna Pesos) que refleja su importancia en la evaluación global del estado del equipo. La columna División contiene el peso normalizado (Pesos ÷ ΣPesos = 73.0), de modo que su suma es igual a 1. El índice de desempeño global se obtiene como la suma ponderada de los índices individuales de cada variable calculados mediante la assessment function univariable.

Las columnas Alarma (High) y Crítico (HIGH HIGH) definen los umbrales de alerta de cada variable. Los parámetros H, HH y V0 corresponden a la assessment function univariable: V0 es el valor de referencia (condición óptima), H el umbral de alarma y HH el umbral crítico. El equipo debe completar estos parámetros basándose en los datos históricos y los criterios de norma o experto aplicables al activo.

ID	Variable	Pesos	División
1	Aceleracion Chumacera Lado A Horizontal	3.6	0.049315
2	Velocidad Chumacera Lado A Horizontal	3.8	0.052055
3	Envolvente Chumacera Lado A Horizontal	3.2	0.043836
5	Aceleracion Chumacera Lado A Axial	3.6	0.049315
6	Velocidad Chumacera Lado A Axial	3.2	0.043836
7	Envolvente Chumacera Lado A Axial	3.6	0.049315
9	Aceleracion Chumacera Lado B Horizontal	3.6	0.049315
10	Velocidad Chumacera Lado B Horizontal	3.4	0.046575
11	Envolvente Chumacera Lado B Horizontal	2.8	0.038356
24	Corriente Motor A	2.6	0.035616
25	Corriente Motor B	2.6	0.035616
26	Temperatura Chumacera Lado A	3.8	0.052055
27	Temperatura Chumacera Lado B	3.8	0.052055
28	Desbalance Chumacera Lado A	3.0	0.041096
29	Desalineacion Radial Chumacera Lado A	3.2	0.043836
30	Soltura Chumacera Lado A	3.4	0.046575
31	Rodamiento Chumacera Lado A	3.4	0.046575
32	Desalineacion Angular Chumacera Lado A	3.0	0.041096
34	Desbalance Chumacera Lado B	3.0	0.041096
37	Desalineacion Chumacera Lado B	3.2	0.043836
38	Soltura Chumacera Lado B	3.6	0.049315
39	Rodamiento Chumacera Lado B	3.6	0.049315
	TOTAL	**73.0**	**1.000000**

Carlos Alberto Camacho Castaño
Analista de Desarrollos Predictivos

Juan Camilo Urango Pérez
Líder de Ingeniería e innovación